Класста колдонуу: Мейкиндик фигуралар: көлөм жана бет аянты

10-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *10-klass-kolom-bet-ayanty-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Призма, цилиндр, пирамида, конус, шар жана жарым шардын көлөмүн жана бетинин аянтын эсептейт; конустун жантык бийиктигин Пифагор менен табат; курама телолордун көлөмүн жана сырткы бетин табат; жоопту π менен жана тегеректеп жазат; $см^3$, литр жана $м^3$ которот (кесилген конус: 10–11-кл.).

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Шопоковдогу балмуздак цехи. Болжолдоо: порция канча $см^3$, 3 литрден канча порция?	Окуяны оозеки айтам, балмуздактын чиймесин доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–9	10	«Ким туура?»: конустун көлөмү 108π же 36π?	Тимур менен Аруужандын чыгарылышын доскага.
9–17	11	К: картон кутунун жайылмасы, күрүч менен конус жана цилиндр, банка жана кагаз, топ жана жип.	Доскага куту, конус, цилиндр жана топ: буюмдардын өзү.
17–22	12–13	С: 8 телонун чиймеси; А: формулалар жана $l^2 = r^2 + h^2$.	Доскага 8 кичине чийме.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (конустун бети; цилиндр + жарым шар, литр) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш барактын 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 54π ≈ 169,6 $см^3$, 17 порция.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар чиймеде r, h, l ди белгилешет жана жоопту π менен да, ≈ менен да жазышат.
- Чечүүчү суроодо 36π (М1) же 15π (М3) көп болсо, күрүч жана кагаз конуска кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Картон кутулар	Бош чай, сүт же жүгөрү жарма кутулары; кайчы, сызгыч	топко 1
Кагаз конус жана цилиндр	Калың кагаздан, r = 3 см, h = 12 см; бир чыны күрүч	топко 1
Банка жана барак	Консерва банкасы жана А4 барак: каптал бет	топко 1
Топ жана жип	Кичине топ, 3–4 м жип, кагазга чийилген тегерек (r ошол эле)	топко 1
Доскага	8 телонун чиймеси; «$l^2 = r^2 + h^2$»; 1 л = 1000 $см^3$	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: конус r = 3, h = 12 + жарым шар r = 3; 3 л идиш.
2. Сөздөр: негиз, бийиктик h, радиус r, жантык бийиктик l, каптал бет, толук бет.
3. 8 тело: ар бирине кичине чийме жана формула.
4. Мисал: r = 5, h = 12 → l = 13 → 65π + 25π = 90π $см^2$.
5. 1 л = 1000 $см^3$; 1 $м^3$ = 1000 л; 1 мл = 1 $см^3$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу жөнөкөй телолордун көлөмүн жана бетин π менен оозеки табат жана формуласын айтат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- π ни акырына калтыр: 1/3 · 9 · 12 = 36.
- Пифагордун үчтүгү: 3-4-5, 5-12-13, 6-8-10.
- Литр – 10 см кырлуу куб.
- Курама тело: бөлүктөргө бөл, кош (же кемит).

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Куту: V жана S	4 × 3 × 2
Шейшемби	Цилиндр, π менен	r = 3, h = 5
Шаршемби	Конус: 1/3 жана l	r = 6, h = 8
Бейшемби	Литр ↔ см³	2,5 л; 750 см³
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Шар жана жарым шар	r = 3: 36π
Шейшемби	Каптал же толук бет?	цилиндр r = 2, h = 5
Шаршемби	Курама: кош	цилиндр + конус
Бейшемби	Кесилген конус	R = 4, r = 2, h = 3
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Призманын көлөмү жана бети				
Цилиндрдин көлөмү жана бети				
Пирамиданын көлөмү (1/3)				
Конустун көлөмү (1/3)				
Жантык бийиктик: Пифагор				
Конустун каптал бети πrl				
Шардын көлөмү жана бети				
Жарым шар: көлөм, толук бет				
Курама тело				
Кесилген конус (10–11-кл.)				
Жоопту π менен жана ≈				
см³ ↔ л ↔ м³				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.